

Использование социальных сетей и теории нечетких множеств для выявления и определения приоритетов требований к программному обеспечению

Танвир Хасан, Чаудхари Вали Мохаммад и Мохд. Садик

Аннотация. Выявление заинтересованных сторон является одним из ключевых этапов процесса выявления требований к программному обеспечению. В реальных приложениях в процессе разработки программного обеспечения участвуют различные заинтересованные стороны, и информация об этих сторонах хранится в социальных сетях, что позволяет определить ключевых заинтересованных лиц. На основе нашего исследования мы обнаружили, что методы выявления требований и приоритизации не поддерживают следующее: (а) подход, основанный на социальном анализе большого количества заинтересованных сторон перед началом процесса выявления требований (б) устранения неточностей и неопределенностей при рекомендации заинтересованных сторон другими заинтересованными сторонами, чтобы можно было выявить и выбрать большой набор требований к программному обеспечению на основе ранжированных значений. Поэтому для решения этих проблем в данной статье представлен метод выявления и приоритизации требований к программному обеспечению, в котором для определения и анализа ключевых заинтересованных сторон использовалась социальная сеть, а для Приоритизация большого набора требований к программному обеспечению. Наконец, применимость предлагаемого метода обсуждается на примере требований к программному обеспечению экзаменационной системы вуза.

Ключевые слова: нечеткая логика, требования к программному обеспечению, социальные сети, заинтересованные стороны.

I. ВВЕДЕНИЕ

Инженерия требований (ИТ) — одна из ключевых частей любого процесса разработки программного обеспечения, которая определяет, анализирует и определяет цели и ограничения программного продукта [1]. Проблемы, связанные с требованиями к программному обеспечению (ИТ), особенно те, которые возникают из-за недостатков в трудоемкой задаче идентификации, требующей больших усилий человека, Потребности и желания заинтересованных сторон привели к нескольким неудачным и сложным программным проектам. Это справедливо для крупномасштабных проектов, в которых в процессе выявления требований участвуют несколько заинтересованных сторон. Этот процесс представляет собой трудоемкую задачу, в которой для выявления требований к системе в соответствии с желаниями и потребностями различных заинтересованных сторон используются различные методы выявления, такие как традиционные и целевые методы. Несмотря на наличие различных методов выявления требований, ряд крупномасштабных проектов потерпел неудачу из-за масштабирования процесса выявления требований [2]. Небольшой проект содержит 15 требований; с другой стороны, крупномасштабный

Требования [3], [4]. Документация SR имеет Большое влияние на качество конечного программного продукта. Разработка требований (RE) может быть определена как последовательность процессов, таких как моделирование требований, анализ требований и управление требованиями. Среди этих подпроцессов выявление требований является ключевым процессом деятельности по разработке программного обеспечения, и несовершенное выполнение выявления требований может привести к сбою программного обеспечения [3].

Процесс выявления требований может быть улучшен только после правильного определения и анализа заинтересованных сторон [4]. На этом этапе устанавливаются взаимоотношения между командой разработки, аналитиком требований и другими заинтересованными сторонами. Несмотря на свою важность, заинтересованные стороны и их взаимоотношения в ходе проектов разработки программного обеспечения прорабатываются недостаточно. Взаимоотношения между заинтересованными сторонами устанавливаются с помощью графа социальной сети (), в котором узлы () и ребра () представляют заинтересованные стороны и их взаимоотношения соответственно [5]. Информация о графе хранится в памяти компьютера с помощью матрицы смежности размером $n \times n$, где n — количество узлов; с другой стороны, $a_{ij} = 0$, если существует путь от i до j , если пути нет. Социальная сеть одиннадцати заинтересованных сторон представлена на рис. 1.

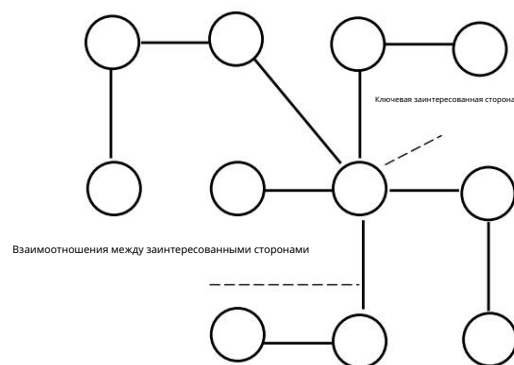


Рис. 1. Социальная сеть заинтересованных сторон.

На рис. 1 узлы представляют заинтересованные стороны (). Ключевые заинтересованные стороны могут быть определены путем вычисления их степени. Например, степень ключевой заинтересованной стороны на рис. 1 равна 5. В реальных приложениях в процессе выявления требований участвуют несколько заинтересованных сторон, и они могут использовать лингвистические переменные вместо четких чисел для оценки требований [1], [3]. Важным вопросом является то, как работать с большим набором заинтересованных сторон и их требованиями в нечеткой среде. Основываясь на нашем обзоре литературы, мы обнаружили, что существующие методы выявления требований и приоритизации

Рукопись получена 14 января 2022 г.; пересмотрена 24 марта 2022 г.

Т. Хассан и Ч. В. Мохаммад работают на кафедре прикладных и гуманитарных наук инженерно-технологического факультета университета Джамиа Миллия Исламия, Нью-Дели, Индия (эл. почта: tanveer1985.jmi@gmail.com, cmohammad@jmi.ac.in).

М. Садик работает в Лаборатории программной инженерии, Секции компьютерной инженерии, Политехнического университета, Факультета инженерии и технологий, Джамиа Миллия Исламия, Нью-Дели, Индия (эл. почта: msadiq@jmi.ac.in). * Автор-корреспондент.

следующий:

- 1) Подход на основе социальных сетей для выявления ключевых заинтересованных сторон из большого числа заинтересованных сторон до начала процесса выявления требований
- 2) Устранение неточностей и неопределенностей при предоставлении рекомендаций заинтересованным сторонам другими заинтересованными сторонами, чтобы можно было выявить и приоритизировать большой набор требований к программному обеспечению

Для решения вышеуказанных проблем в данной работе представлен метод выявления и приоритизации запросов на поддержку, в котором для выявления и анализа ключевых заинтересованных сторон используется социальная сеть, а для приоритизации большого набора запросов на поддержку применяется метод на основе нечётких данных. В данной работе представлены следующие результаты:

- 1) Предложен метод выявления и определения приоритетов, в котором для работы с большим набором SR применяются теория социальных сетей и нечетких множеств.
- 2) Для анализа большого количества заинтересованных сторон была использована систематическая методология, в которой значение доверия используется для рекомендации заинтересованных сторон.
- 3) Обсуждается применимость предлагаемого метода с учетом требований институтской экзаменационной системы (IES).

Оставшаяся часть статьи организована следующим образом: в разделе II представлены работы по выявлению и приоритизации требований к программному обеспечению с основным акцентом на анализе заинтересованных сторон. Предлагаемый метод выявления и приоритизации требований с использованием социальных сетей и теории нечетких множеств обсуждается в разделе III. Применение предлагаемой методологии к работе с большим количеством заинтересованных сторон и большим набором требований к программному обеспечению обсуждается в разделе IV. Сравнительный анализ предлагаемой методологии с другими выбранными методологиями представлен в разделе V. Наконец, в разделе VI представлены выводы и предложения по дальнейшей работе.

II. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

Было разработано несколько методов для выявления и приоритизации SR. Например, Перейра и Соарес [6] разработали метод организационного анализа, позволяющий улучшить качество требований к информационной системе. В своей работе авторы использовали социальные сети для уточнения, классификации и приоритизации требований. Лим и др. [7] разработали веб-инструмент StakeSource для автоматизации анализа заинтересованных сторон, в котором заинтересованная сторона может рекомендовать другую заинтересованную сторону в соответствии с потребностями проекта. В StakeSource [7] информация о заинтересованных сторонах собирается с помощью анализа социальных сетей. В другом исследовании Лим и Финкельштейн [8] разработали метод, использующий социальные сети для работы с выявлением требований в больших масштабах, в котором для рекомендаций заинтересованных сторон использовалась совместная фильтрация. Этот метод называется методом StakeRare [8] и он был оценен для систем с 30 000 пользователей. На основе опроса и интервьюирования 87 заинтересованных сторон было установлено, что StakeRare

Метод позволяет точнее прогнозировать заинтересованные стороны и выдавать полный и более правильный список требований.

Дамиан и др. [9] сосредоточились на процессе сбора требований в контексте глобальной разработки программного обеспечения. Ахмад и др. [10] разработали метод MoSCoW, основанный на нечётких данных, для определения приоритетов требований системы управления библиотеками (LMS). В недавнем исследовании Садик и Деви [11] предложили метод определения приоритетов и выбора SR с использованием теории грубых множеств. В другой работе Садик и Деви [12] разработали метод, основанный на нечётких и мягких множествах, для определения приоритетов требований системы экзаменов вуза. Садик [4] предложил метод определения приоритетов заинтересованных сторон, основанный на важности SR.

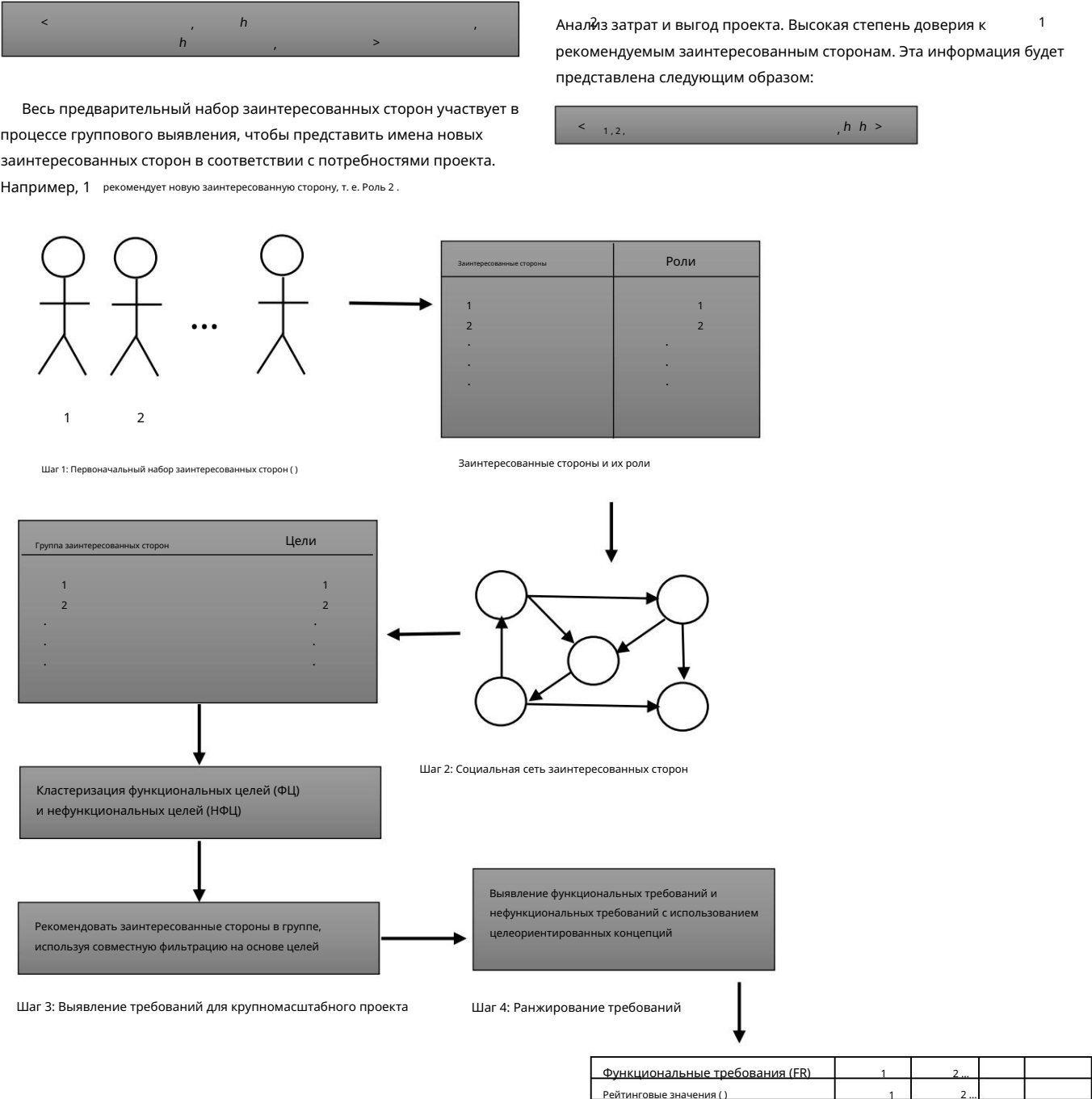
Mohammad et al. [13] предложили метод анализа требований к программному обеспечению с использованием нескольких заинтересованных сторон, в котором для выбора требований использовались нечеткие атрибутивные значения. Sadiq et al. [14] также обсуждали важность заинтересованных сторон при выявлении требований безопасности. Подходы к разработке требований на основе социальных сетей преодолевают ограничения традиционных требований. Seyff et al. [15] сосредоточились на конечных пользователях и предложили метод, использующий социальные сети для выявления, приоритизации и согласования требований к программному обеспечению. Вдохновленные работой Lim и Finkelstein [8], Tanveer et al. [5] разработали метод StakeSoNet для идентификации и анализа заинтересованных сторон, в котором для сбора мнений заинтересованных сторон использовались лингвистические переменные. В [5] социальная сеть использовалась для определения ключевых заинтересованных сторон, чтобы можно было идентифицировать требования к программному обеспечению. Целью настоящей работы является выявление и приоритизация большого набора стратегических запросов, в котором социальная сеть используется для анализа и определения ключевых заинтересованных сторон, а теория нечетких множеств используется для решения проблем неточности и неопределенности в процессе принятия решений.

III. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МЕТОД

Целью данного раздела является обсуждение метода выявления и приоритизации запросов на выполнение (SR). Блок-схема предлагаемого метода представлена на рис. 2. Предлагаемый метод включает следующие этапы: (1) определение исходного набора заинтересованных сторон и их ролей, (2) построение социальной сети заинтересованных сторон, (3) выявление запросов на выполнение (SR) для крупномасштабного проекта и (4) применение нечёткого подхода к приоритизации запросов на выполнение (SR). Ниже приведено пояснение шагов предлагаемого метода:

Шаг 1: Определение первоначального набора заинтересованных сторон и их ролей.

Цель этого шага — определить предварительный набор заинтересованных сторон (S), т.е. $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$, в соответствии с потребностями проекта. В любом программном проекте участвуют различные типы заинтересованных сторон. Содержание проекта обсуждается с предварительным набором заинтересованных сторон; в результате эти заинтересованные стороны могут рекомендовать других заинтересованных сторон, чтобы можно было определить других заинтересованных лиц в соответствии с их ролями. Рекомендация по новому заинтересованному лицу для проекта представлена следующим кватернионом:



как показано на рис. 3.

где, и (r_{ij}) — это расстояние между заинтересованными сторонами
другие заинтересованные стороны в сети заинтересованных сторон. Меньший
ценность заинтересованных сторон определяет более
центральная заинтересованная сторона.

Затем система совместных рекомендаций используется для распределения заинтересованных сторон по группам на основе схожих интересов. Например, если несколько заинтересованных сторон заинтересованы в развитии экономической системы, то они будут объединены в один кластер, то есть в кластер «Развитие экономики». Целью создания таких групп является уточнение и декомпозиция требований с использованием целевого метода, чтобы можно было идентифицировать функциональные требования (FR) и нефункциональные требования (NFR) из FG и NFG для крупномасштабных проектов [1], [17].

лингвистические переменные используются в процессе приоритизации требований к программному обеспечению для сбора мнений заинтересованных сторон о требованиях. Понятие нечёткой логики было введено Лотфи А. Заде в 1965 году как математический инструмент, допускающий промежуточные значения между ИСТИНА/ЛОЖЬ, ДА/НЕТ, ВЫСОКИЙ/НИЗКИЙ и т. д. Нечёткие множества используются для разработки нечётких систем представления и обработки неточной и неопределённой информации [18].

Пусть X – обычное множество. Отображение $\mu_A: X \rightarrow [0, 1]$ из X в единичный интервал $[0, 1]$ называется нечетким множеством на X . Значение $\mu_A(x)$ в $[0, 1]$ называется степенью принадлежности x к множеству A . Множество X всех элементов, имеющих ненулевую степень принадлежности к A , называется носителем A и обозначается $\text{supp}(A)$.

$$\ker(\cdot) = \{ \mid \text{и}(\cdot) = 1 \} \quad (4)$$

Целью этого шага является определение приоритетов выявленных требований с использованием «канонического представления операции умножения», связанного с принципом обратной арифметики L-1 R-1, и «представления градуированной средней интергации» с использованием треугольных нечетких

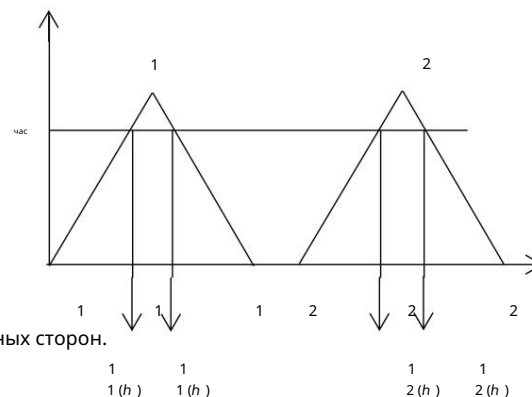


Рис. 3: Изображение 1 и 1

$$() = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right)$$
$$() = \text{---}, \quad ;$$

$$^1(h) = +(\quad)h$$

$$^1(h) = +(\quad)h \quad 0 \quad h \quad 1$$

Обратные функции $(\cdot)^{-1}$ и $(\cdot)^{-1}$ на уровне h представлены как $(\cdot)^{-1}$ и $(\cdot)^{-1}$ соответственно. Произведение и на уровне h можно вычислить следующим образом [19]:

$$_1(h) \times _2(h) =$$

Представление градуированной средней интеграции на уровне h выглядит следующим образом:

$$\begin{aligned} (1 \times 2) = & \begin{array}{cccc} & 1 & 1 & 1 \\ & & & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} [(h \quad 1 \quad 1(h)) (h \quad 2 \quad 2(h)) \\ & + (h \quad 1 \quad 1(h)) (h \quad 2 \quad 2(h)) \\ & + (h \quad 1 \quad 1(h)) (h \quad 2 \quad 2(h)) \\ & + (h \quad 1 \quad 1(h)) (h \quad 2 \quad 2(h))] \\ \times & \frac{\begin{array}{ccccccc} & h & 1 & 2 & h & 1 & 2 \\ 1 & 0 & h & 1 & 0 & h & 2 \\ 0 & h & 1 & h & 1 & 0 & h \\ 0 & h & 1 & h & 1 & 0 & h \end{array}}{\begin{array}{ccccccc} 1 & 0 & h & 1 & 0 & h & 2 \\ 0 & h & 1 & h & 1 & 0 & h \\ 0 & h & 1 & h & 1 & 0 & h \\ 0 & h & 1 & h & 1 & 0 & h \end{array}} \end{aligned} \quad (6)$$

После упрощения для вычисления используются следующие уравнения:
 рассчитайте порядок ранжирования FR на основе NFR:

$$(1 \times 2) = (1+4 \quad 1+1 \quad 6) \times (2+4 \quad 2+2 \quad 6) \quad (7)$$

IV. ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

В литературе по программной инженерии и инженерии требований в качестве части тематических исследований использовались различные системы, такие как (а) система экзаменов института а

(б) система диспетчеризации скорой помощи, (в) системы онлайн-голосования на национальных выборах, (г) система управления библиотеками и (д) Mobee: система для общественного транспорта [20]. В нашей работе этапы предлагаемого метода объясняются с помощью требований ИЭС.

Шаг 1: Определите первоначальный набор заинтересованных сторон и их роли. В этом исследовании были определены следующие предварительные заинтересованные стороны для IES, а именно: директор института или руководитель департамента (2), и контролер (1), финансист (экзамены (1)). Объем проекта обсуждается с предварительным набором заинтересованных сторон; и в результате эти три заинтересованные стороны рекомендуют другие заинтересованные стороны, чтобы можно было определить новый список заинтересованных сторон в соответствии с их ролями.

Заинтересованная сторона рекомендовала имя одного из 3 компаний по развитию ИЭС. Например, 3 Рекомендовать нового заинтересованного лица – компанию «Bakewarr Software Solutions» (BSS), Нью-Дели, Индия, – для разработки ИЭС. BSS – это группа инженеров и исследователей, занимающихся научными исследованиями, производственной подготовкой, обучением руководителей и разработкой программного обеспечения. Это новый стартап в области информационных технологий и систем. Рекомендация заинтересованной стороны относительно этого нового заинтересованного лица для проекта представлена следующими кватернионом:



Заинтересованная сторона для 5 рекомендует заинтересованную сторону 4
Выявление и анализ требований ИЭС и заинтересованных сторон для оценки стоимости ИЭС. То же самое
Была принята процедура для получения полного списка заинтересованных сторон в соответствии с масштабом проекта.

Шаг 2: Построение социальной сети заинтересованных сторон. В итоге для выявления запросов на поддержку проекта были определены 23 заинтересованных стороны. Взаимоотношения между заинтересованными сторонами, основанные на их ролях и обязанностях, представлены на диаграмме социальной сети заинтересованных сторон, представленной на рис. 4. Для определения влиятельной заинтересованной стороны был рассчитан коэффициент влияния каждой заинтересованной стороны с помощью уравнения (1). Было обнаружено, что данная заинтересованная сторона является наиболее влиятельной и проявляет наибольший интерес к проекту.

Шаг 3: Выявление требований к программному обеспечению для крупномасштабного проекта. Была разработана форма для сбора требований IES и имён заинтересованных сторон, см. рис. 5. Эта форма была распространена среди более чем 100 участников, включая докторантов, магистров технических наук и работающих специалистов. Эти участники работают в регионе Дели/NCR, Индия. Данные, полученные от участников, были проверены на надёжность с помощью статистического инструмента IBM-SPSS. Данные получены на основе пятибалльной нечёткой шкалы, т. е. «Очень высокий» (ОВ), «Высокий» (В), «Средний» (С), «Низкий» (Н) и «Очень низкий» (ОН). Для данных было рассчитано значение альфа Кронбаха (α), которое оказалось равным 0,75. Значение $\alpha = 0,6$. α обозначает высокую надёжность и однородность данных [21].

Целью этого этапа является выявление SR-задач (SR) ИЭС с использованием целевой методологии [1]. Для выявления требований был построен граф И/ИЛИ, визуализирующий различные типы SR, то есть FR и NFR. После завершения процесса выявления требований мы выявили 119

Требования ИЭС, как показано на рис. 6. Полученные требования были кластеризованы с помощью кластеризации методом k-средних для выделения группы FR и NFR. Мы разработали программу на Python для кластеризации FR и NFR; результаты представлены на рис. 7. В результате мы выделили три кластера FR на основе шести NFR, обозначенных красным цветом (кластер 1), желтым цветом (кластер 2) и голубым цветом (кластер 3). Мнения заинтересованных сторон относительно FR и NFR были получены с помощью следующих лингвистических переменных:

- Очень высокий (ОВ) •
- Высокий (В) •
- Средний (С) • Низкий
- (Н) • Очень
- низкий (ОН)

Затем он используется в качестве входных данных для вычисления порядка ранжирования FR на основе NFR, то есть безопасность: NFR1, производительность: NFR2, стоимость: NFR3, удобство использования: NFR4, надежность: NFR5 и ремонтпригодность: NFR6.

Шаг 4: Нечёткий подход к приоритизации требований к программному обеспечению. Исходя из результатов рис. 7, видно, что в первом кластере используются только пять НФР. Эти НФР используются в процессе вычислений. Для вычисления ранжирования НФР используются следующие ТФН: VL= (0,0,0,25), L =

(0,0,25,0,5), M = (0,25,0,5,0,75), N = (0,5,0,75,1) и VH = (0,75,1,1). Мнения заинтересованных сторон относительно FR1, т.е. модуля входа в систему IES, основанные на пяти NFR: NFR1, NFR2, NFR3, NFR4 и NFR5, представлены в таблице I.

В Таблице I заинтересованная 1 оценили FR1 и обнаружили, сторона утверждает, что FR1 должен быть более безопасным (ВН), а производительность этого требования должна быть высокой (Н). Стоимость FR1 высока (Н), поскольку на момент внедрения требуется более высокий уровень безопасности. FR1 должен быть удобным для эффективного использования различными пользователями. Требование FR1 требует высокой (Н) поддержки, поскольку разные пользователи хотят получать доступ к системе через FR1. Эти мнения представлены в Таблице I. Аналогичным образом, оставшиеся 22 заинтересованных стороны оценили FR1 на основе пяти NFR: NFR1, NFR2, NFR3, NFR4 и NFR5; результаты представлены в таблице I. После этого уравнение (7) используется для вычисления ранговых значений FR1 на основе пяти NFR. После применения уравнения (7) получается, что ранговое значение FR1 составляет 26,02. Та же процедура была применена для вычисления ранговых значений всех кластеров. На основе значений рейтинга разработчик может выбрать лучшие ФР [22]. В нашем случае мы выбираем десять лучших (= 10) ФР для реализации в первом релизе программного обеспечения. Список десяти основных требований представлен ниже: ФР1: Модуль входа в экзаменационные системы, ФР2: Внесение платы за экзамен, ФР3: Формирование списка студентов, оставшихся без работы, на основе посещаемости, ФР4: Формирование билета на семестровый экзамен, ФР5: Заполнение экзаменационной формы, ФР6: Ввод оценок студентов, ФР7: Список невыполненных работ студентов, если таковые имеются, ФР8: Проведение

экзамены в середине и конце семестра в режиме онлайн из-за
Пандемия COVID-19, FR9: Посмотреть результаты за конец семестра

экзамен и к экзаменационной деятельности. FR10: Правовые
требования, связанные с экзаменационной деятельностью.

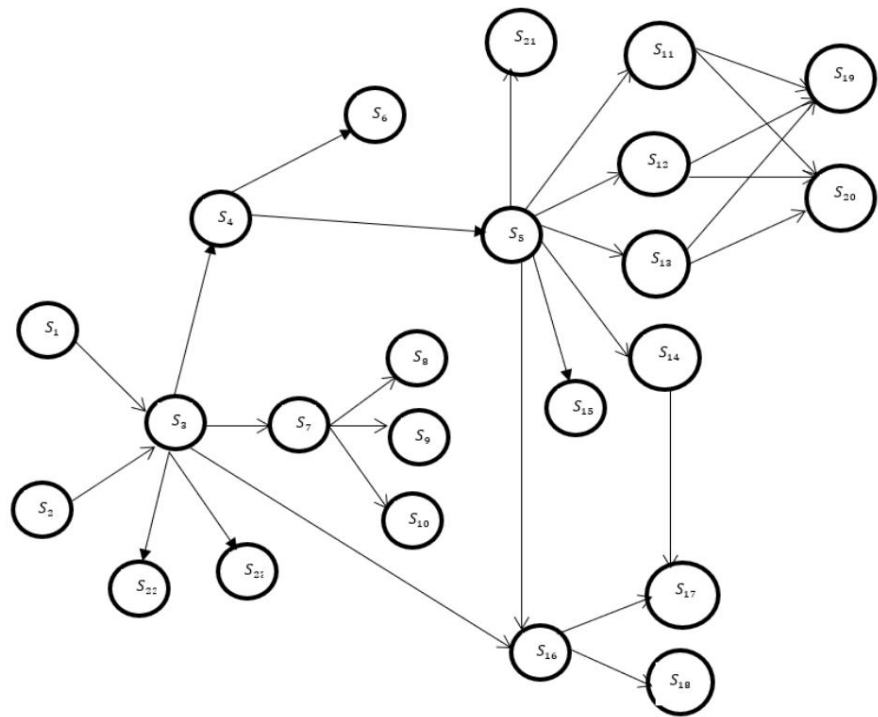


Рис. 4. Социальная сеть заинтересованных сторон.

Форма предложения заинтересованных сторон для проекта IES
Место опроса/интервью: Bakewarr Software Solutions, Нью-Дели-25, Индия

Часть А

1. Имя заинтересованной стороны: _____

2. Место учёбы или работы: _____

3. Название учреждения/университета или компании: _____

Часть В

1. Работали ли вы ранее над проектами, связанными с информационными системами, в вашем учреждении/университете или компании? Если да, то какова была ваша роль в этом проекте?

2. Ниже обобщены цели проекта ИЭС, которые были определены с помощью целеориентированных методов:

- Вход из проекта IES
- Студенческий модуль, преподавательский модуль и административный модуль
- Новости, связанные с экзаменационной деятельностью.
- IES должна быть безопасной и экономически эффективной.
- Производительность проекта IES должна быть высокой, и он должен быть масштабируемым.

Какую цель вы можете достичь, исходя из вышеперечисленных целей? Если вас не устраивают вышеперечисленные цели, можете ли вы предложить другую заинтересованную сторону с уровнем уверенности, например, «Очень высокая», «Высокая», «Средняя», «Низкая» и «Очень низкая». 3.

Имя вновь предложенной заинтересованной стороны с уровнем уверенности: «Очень высокая», «Высокая», «Средняя», «Низкая» и «Очень низкая» (отметьте любой вариант).

4. Наименование требования, которое должно стать частью ИЭС после внедрения.

Рис. 5. Форма требований к программному обеспечению и предложений заинтересованных сторон.



Рис. 6. Представление FR и NFR.

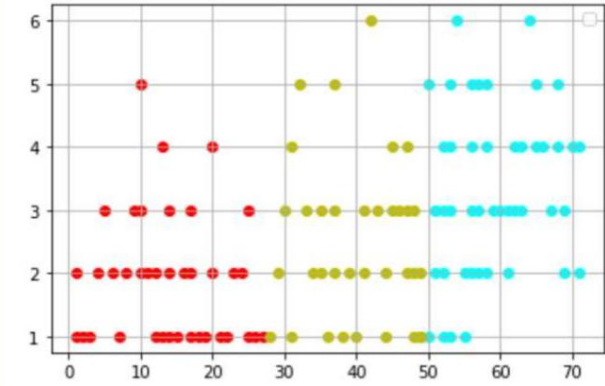


Рис. 7. Кластеризация FR и NFR.

ТАБЛИЦА I: ОЦЕНКА FR1 НА ОСНОВЕ NFRs ДВАДЦАТИ ТРЕМЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ					
Заинтересованные стороны	NFR				
	НФР1	НФР2	НФР3	НФР4	НФР5
Директор института или заведующий кафедрой (1)	BX X		ЧАС	M	ЧАС
Финансист (2)	ЧАС	ЧАС	ЧАС	BX X	
Контролер экзаменов (3)	BX BX X			M	ЧАС
Директор Bakewarr Software Solutions, Нью-Дели, Индия (4)					ЧАС
МНМН					
Аналитики требований (RA) (5)	BX X		ЧАС	M	ЧАС
Оценка стоимости (6)	BX MX			ЧАС	ЧАС
Помощник контролера экзаменов (7)	ЧАС	BX X		ЧАС	ЧАС
Голова (8)	MX		BX X		ЧАС
Факультет (9)	ЧАС	ЧАС	ЧАС	M	ЧАС
Студенты (10)	BX X		ЧАС	ЧАС	ЧАС
Модуль RA для учителей (11)	ЧАС	MX		M	ЧАС
RA для студенческого модуля (12)	ЧАС	ЧАС	ЧАС	BX X	
RA для административного модуля (13)	BX X		ЧАС	M	ЧАС
Графический пользовательский интерфейс (14)	ЧАС	XXM			ЧАС
RA для юридических требований (15)	ЧАС	ЧАС	BX MM		
Разработчик (16)	BX X		BX M		ЧАС
Администратор базы данных (17)	BX MX			ЧАС	ЧАС
Тестер (18)	ЧАС	M-M-M			ЧАС
RA для NFR (19)	BX MX			M	ЧАС
Дизайнер интерфейсов (20)	ЧАС	ЧАС	ЧАС	ЧАС	ЧАС
Разработчик моделей требований (21)	BX X		ЧАС	ЧАС	ЧАС
Разработчик программного обеспечения из Infosys, Джайпур, Индия (22)	ЧАС	MX		M	ЧАС
Разработчик программного обеспечения из NCL, Нойда, Индия (23)	MMX			M	ЧАС

V. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Целью данного раздела является сравнение предлагаемого метода с некоторыми выбранными методами [3, 8, 10] по следующим критериям: C1: Тип техники выявления требований, C2: Поддержка рекомендательных систем в процессе выявления требований? (Да/Нет), C3: Поддержка метода многокритериального принятия решений (MCDM) в процессе выбора и приоритизации требований (Да/Нет), C4: Тип данных, используемых для анализа (четкие, нечеткие и приблизительные данные), C5: Размер проекта (малый набор/средний набор/большой набор требований), C6: Система, используемая для анализа. Результаты сравнения представлены в таблице II.

На основе сравнительного анализа установлено, что целевые методы широко используются для выявления требований к программному обеспечению. Садик и Деви [3] разработали метод отбора большого набора запросов на выполнение (SR). Для вычисления ранжирующих значений использовалась теория приближенных множеств. В их работе для выявления требований к IES использовались целевые и традиционные методы. В [3] не применялись рекомендательные системы для рекомендации запросов на выполнение (SR) в процессе выявления требований. В их работе для отбора запросов на выполнение (SR) использовался метод MCDM. Ахмад и др. [10] разработали подход MoSCoW в нечеткой среде для приоритизации требований. Целевой метод использовался для выявления требований к системам управления библиотеками (LMS), а в экспериментальной работе использовался небольшой набор данных. Этот метод поддерживает нечеткий метод MCDM при приоритизации запросов на выполнение (SR); и нет

Поддержка рекомендательных систем в процессе выявления требований. Лим и Финкельштейн [8] разработали метод StakeRare для работы с большим набором требований к программному обеспечению с использованием социальных сетей и совместной фильтрации. В методе StakeRare [8] четкие данные использовались для анализа требований проекта «Замена доступа, библиотеки и удостоверения личности» (RALIC), а традиционный метод использовался для выявления требований RALIC. Метод StakeRare [8] не поддерживает подход MCDM при выборе требований. Одним из ограничений метода StakeRare [8] было то, что в ходе экспериментальной работы использовались четкие значения. Но в реальной жизни заинтересованные стороны могут использовать лингвистические переменные для указания предпочтений в требованиях. В [8] основное внимание уделялось большому количеству заинтересованных сторон, а не большому набору требований. В [3] основное внимание уделялось методологии, используемой для вычисления значений ранжирования с использованием приблизительных данных, и не использовался подход кластеризации для группировки FR и NFR. В их работе меньше внимания уделялось анализу заинтересованных сторон. В предлагаемом методе для понимания предыстории ИЭС использовался традиционный метод. После этого цели заинтересованных сторон декомпозировались и уточнялись с помощью графа И/ИЛИ. Кластеризация методом k-средних использовалась для кластеризации ФР и НФР. В предлагаемом методе анализируется социальная сеть заинтересованных сторон для выявления ключевых заинтересованных сторон на основе влияния и интереса к проекту; а для вычисления ранжированных зн.

ТАБЛИЦА II: СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ						
S. № Авторы/Год	Критерии					
		C1	C2	C3	C4	C5
1.	Садик и Деви [3]/2021	Целенаправленный и традиционный метод	Нет	Да	Приблизительные данные	50
2.	Ахмад и др. [10] /2017	Целеориентированный метод	Нет	Да	Нечеткие данные	10
3.	Лим и Финкельштейн [8]/2012	Традиционный метод	Да	Нет	Четкие данные	23
4.	Предлагаемый метод	Целенаправленный и традиционный метод	Да	Да	Нечеткие данные	119

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА

В данной статье представлен метод выявления и приоритизации большого набора требований к ИЭС. В предлагаемом методе заинтересованные стороны анализируются с помощью социальной сети, а теория нечетких множеств применяется для моделирования лингвистических переменных, используемых заинтересованными сторонами при оценке ФР на основе НФР. Традиционные и

Для определения требований ИЭС был использован целеориентированный метод, в результате которого мы определили 119

Требования 23 заинтересованных сторон. Эти требования сгруппированы в три кластера с различными наборами требований с целью определения тех требований (FR) и (NFR), которые будут использоваться в процессе принятия решений.

После применения принципа обратной арифметики L-1 R-1 и «представления градуированной средней интеграции» установлено, что ранговое значение FR1 составляет 26,02. Для реализации были выбраны десять лучших FR IES на основе ранговых значений всех требований.

Одним из ограничений нашей работы является то, что для оценки рассматривался только один проект, а именно IES, и меньше внимания уделяется анализу НФР (независимых производственных показателей) IES. Чтобы решить эти проблемы, в нашей будущей работе мы оценим предлагаемый метод на других реальных примерах, таких как RALIC, системы онлайн-голосования на национальных выборах и т. д., уделяя больше внимания НФР в ходе оценки. процесс.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

ВКЛАД АВТОРОВ

Все авторы внесли равный вклад; все авторы одобрили окончательную версию.

ССЫЛКИ

- [1] М. Садик и С. К. Джейн, «Нечеткий подход к определению приоритетов требований в процессе выявления целевых требований», в Трудях Международной конференции по программной инженерии и инженерии знаний, США, 2013 г., стр. 1–5.
- [2] C. Castro-Herrera, C. Duan, J. Cleland-Huang и B. Mobasher, «Использование систем интеллектуального анализа данных и рекомендаций для упрощения крупномасштабных, открытых и инклюзивных процессов выявления требований», в Трудях 16-й Международной конференции IEEE по разработке требований, 2008 г., стр. 165–168.
- [3] М. Садик и В.С. Деви, «Определение приоритетов и выбор требований к программному обеспечению с использованием теории приближенных множеств», IETE Journal of Research, стр. 1-18, 2021.
- [4] М. Садик, «Подход на основе нечетких множеств для определения приоритетов заинтересованных сторон на основе важности требований к программному обеспечению», Журнал исследований IETE, т. 63, № 5, стр. 616-629, 2017.
- [5] Т. Хассан, Ч. В. Мохаммад и М. Садик, «StackSoNet: анализ заинтересованных сторон, использующих социальные сети», в Трудях 17-й Международной конференции Индийского совета IEEE, Индия, 2020 г., стр. 1-6.
- [6] CS Pereira и AL Soares, «Повышение качества требований к совместной работе для управления информацией посредством анализа социальных сетей», Международный журнал управления информацией, том 27, стр. 86–103, 2007.
- [7] С. Л. Лим, Д. Кверсия и А. Финкельштейн, «StakeSource: использование возможностей краудсорсинга и социальных сетей в анализе заинтересованных сторон», в Трудях 32-й Международной конференции IEEE по программной инженерии, 2010 г., стр. 1–4.

- [8] С.Л. Лим и А. Финкельштейн, «StakeRare: использование социальных сетей и совместной фильтрации для выявления крупномасштабных требований», IEEE Transactions on Software Engineering, т. 38, № 3, 707-735, 2012.
- [9] Д. Дамиан, С. Марчак и И. Кван, «Модели сотрудничества и влияние расстояния на осведомленность в социальных сетях, ориентированных на требования», в Трудях Международной конференции по разработке требований, Нью-Дели, Индия, 2007 г., стр. 59-68.
- [10] KS Ahmad, N. Ahmad, H. Tahir и S. Khan, «Fuzzy_MOSCoW: нечеткий метод MoSCoW для определения приоритетов требований к программному обеспечению», в Трудях Международной конференции по интеллектуальным вычислениям, измерительным приборам и технологиям управления, 2017, стр. 433-437.
- [11] М. Садик и В.С. Деви, «Приближительный подход к определению приоритетов требований к программному обеспечению», Международный журнал информационных технологий, стр. 1–11, 2021.
- [12] М. Садик и В.С. Деви, «Метод нечетко-мягких множеств для ранжирования функциональных требований программного обеспечения», Экспертные системы с приложениями, стр. 1-8, 2022.
- [13] CW Mohammad, M. Shahid и SZ Hussain, «Анализ требований к программному обеспечению с нечеткими атрибутами, ориентированный на цели, с участием нескольких заинтересованных сторон», Международный журнал информационных технологий, т. 13, стр. 1–9, 2021.
- [14] М. Садик, В.С. Деви, Дж. Ахмад и К.В. Мохаммад, «Процесс разработки требований безопасности на основе нечеткой логики», Журнал информационных и оптимизационных наук, т. 42, № 7, 2021.
- [15] Н. Сейфф, И. Тодоран, К. Калузер, Л. Сингер и М. Глинц, «Использование популярных сайтов социальных сетей для поддержки выявления требований, определения приоритетов и согласования», Журнал интернет-сервисов и приложений, стр. 1-16, 2015.
- [16] Дж. Д. Хоутон и А. Н. Джойнсон, «Конфиденциальность, сайты социальных сетей и социальные отношения», Журнал технологий в социальных службах, т. 28, № 1-2, стр. 74-94, 2010.
- [17] Х. Муратидис и П. Джорджини, «Безопасный Tporos: расширение методологии Tporos, ориентированное на безопасность», Международный журнал по программной инженерии и инженерии знаний, т. 17, № 2, стр. 285-309, 2007 г. [18] Л. А. Заде, «Есть ли необходимость в нечеткой логике», Информационные науки, т. 178, № 13, стр. 2751-2779, 2008.
- [19] CC Chou, «Представление операции умножения нечетких чисел и применение к решению нечетких многокритериальных задач принятия решений», PRICAI, LNAI, Springer, 2006, стр. 161–169.
- [20] М. Садик, А. Парвин и С.К. Джейн, «Выбор требований к программному обеспечению с неполными отношениями лингвистических предпочтений», Инженерия бизнес- и информационных систем, стр. 1-20, 2021.
- [21] Р. Гарг, «Модель ранжирования для выбора и ранжирования коммерческих готовых компонентов», IEEE Transactions on Engineering Management, стр. 1-9, 2020.
- [22] Ф. Худжайнах, Р.Б.У. Бакар, М.А.Абдулгаббер и К. Замли, «Приоритизация требований к программному обеспечению: систематический обзор литературы по значимости, заинтересованным сторонам, методам и проблемам», IEEE Access, т. 6, стр. 71497–71523, 2018.

Авторские права © 2022 принадлежат авторам. Данная статья находится в открытом доступе и распространяется по лицензии Creative Commons Attribution, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любых носителях при условии надлежащего цитирования оригинальной работы (CC BY 4.0).



Танвир Хассан поступил на программу докторантуры в области компьютерных наук и технологий в августе 2018 года на кафедру прикладных и гуманитарных наук инженерно-технологического факультета Джамиа Миллия Исламия Центрального университета Нью-Дели-25, Индия. Он получил

Степень магистра технических наук в области компьютерных наук, полученная в 2013 году в колледже Джамиа Хамдард, Нью-Дели-62, Индия.

После получения степени бакалавра технических наук в области компьютерных наук и

Получив степень инженера в Университете Махарши Даянанда в Рохтаке (Индия) в 2008 году, он поступил в Колледж компьютерных наук Приядаршини (PCCS) в Большой Нойде (штат Уттар-Прадеш, Индия). Он проработал два с половиной года преподавателем информационных технологий в PCS, а затем в ноябре 2011 года присоединился к Технологическому институту Модинагара (штат Уттар-Прадеш, Индия) в качестве преподавателя компьютерных наук и инженерии. В июле 2012 года Хассан присоединился к секции компьютерной инженерии Политехнического факультета Инженерно-технологического факультета Университета Джамиа Миллия Исламия (Центральный университет Нью-Дели) в качестве приглашенного преподавателя компьютерной инженерии. Его исследовательские интересы включают программную инженерию и нечеткую логику.



Чандхари Вали Мохаммад получил степень бакалавра наук. (с отличием), магистр естественных наук, магистр философии и доктор философии (все степени по математике) на кафедре математики факультета естественных наук Алигархского мусульманского университета в Алигархе, штат Уттар-Прадеш, Индия, в 1978, 1980, 1983 и 1986 годах соответственно. После получения степени доктора философии по математике профессор Чандхари 1 октября 1986 года начал работать преподавателем математики в

Университете Джамия Миллия Исламия (JMI) в Нью-Дели, а 9 февраля 1989 года стал штатным преподавателем математики на факультете инженерии и технологий Университета Джамия Миллия Исламия (JMI) в Нью-Дели. В 1999 году профессор Чандхари получил звание доцента (математика), а 9 февраля 2007 года стал штатным профессором. С 5 декабря 2014 года по 4 декабря 2017 года он занимал должность заведующего кафедрой прикладных и гуманитарных наук факультета инженерии и технологий Джамму и Мэдисон-Сити в Нью-Дели.

Профессор Чандхари руководил тремя докторскими диссертациями в области множественных гипергеометрических функций. Область его интересов включает множественные гипергеометрические функции, структуры данных и алгоритмы, теорию графов, алгоритмы многокритериального принятия решений (MCDM) и их применение в программной инженерии. После преподавания различных курсов для бакалавров и магистров технических наук, таких как «Численный анализ и программирование» (NACP), «Численные и научные вычисления», «Структура данных и программирование» (DCSP), профессор Чандхари заинтересовался работой в области компьютерных наук и технологий. В настоящее время он руководит четырьмя докторскими диссертациями в области компьютерных наук и технологий и одной в области прикладной математики.



Mohd. Sadiq работает доцентом кафедры компьютерной инженерии и руководителем секции компьютерной инженерии на кафедре университетского политехнического института инженерно-технологического факультета Jamia Millia Islamia (JMI), Центрального университета в Нью-Дели, Индия. Он работал постдокторантом (2019-2021) на кафедре компьютерных наук и автоматизации Индийского института науки (IISc) в Бангалоре, Индия. В 2017 году он получил степень доктора философии в области компьютерной

инженерии в Национальном технологическом институте Курукшетры, Индия. До прихода в IISc Bangalore он работал постдокторантом в Центре исследований мягких вычислений Индийского статистического института (ISI) в Калькутте, Индия; а также в качестве приглашенного ученого в Отделе системной науки и информатики ISI, Центр Бангалора, Индия. Он получил степень магистра технических наук в области компьютерных наук и инженерии в Алигархском мусульманском университете, Алигарх, Индия, в 2005 году.

Он читал экспертные лекции по искусственному интеллекту и проектированию компиляторов в Индийском институте информационных технологий в Лакхнау, Индия. Доктор Садик опубликовал свои исследовательские работы в следующих известных журналах: Expert Systems with Applications, Elsevier; Business and Information Systems Engineering, Springer; IETE Journal of Research, Taylor and Francis; International Journal of Computers and Applications, Taylor and Francis; CSI Transactions on ICT, Springer; International Journal of Business Information Systems, Inderscience, а также на таких конференциях, как RePrico@RE-2014, Швеция, SEKE-2013, США и т. д. Его исследовательские интересы лежат на стыке программной инженерии и многокритериальных алгоритмов принятия решений на основе нечетких/грубых множеств.